

Разработка модели прогнозирования оттока сотрудников

Фёдор Маканин

Город: Новосибирск

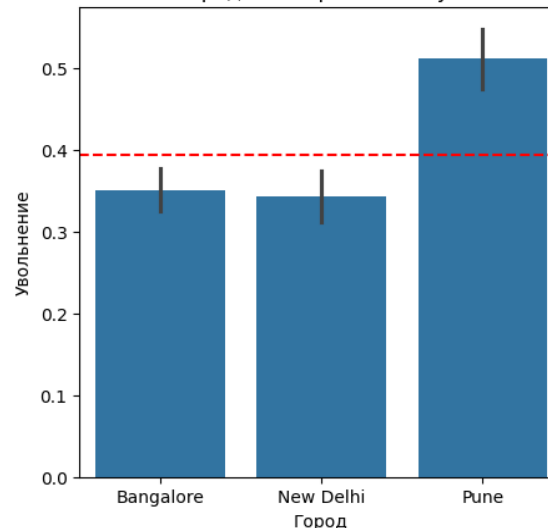
ВУЗ: НГУ

Курс: 2 ММФ

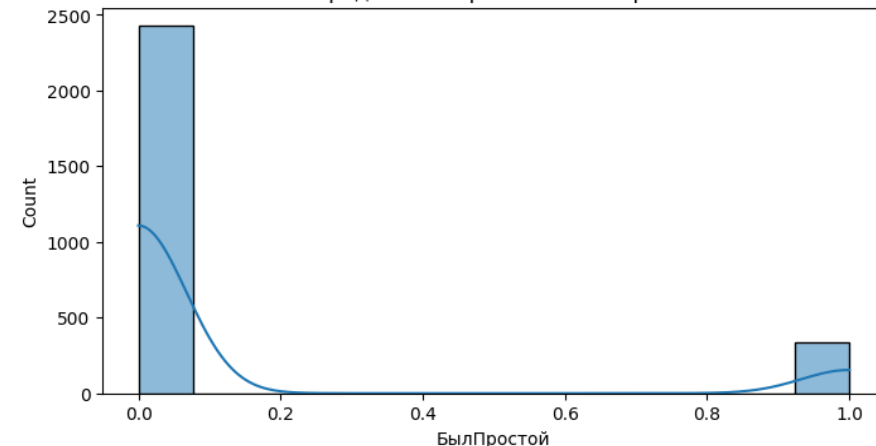
EDA

- **Города** с одинаковым поведением объединены в группу.
- **Образованию** даны веса согласно стабильности.
- Признак **Знак зодиака** не показал статистической значимости и был удален.
- Признак **Возраст** удален по причине высокой корреляции с **Годом рождения**.

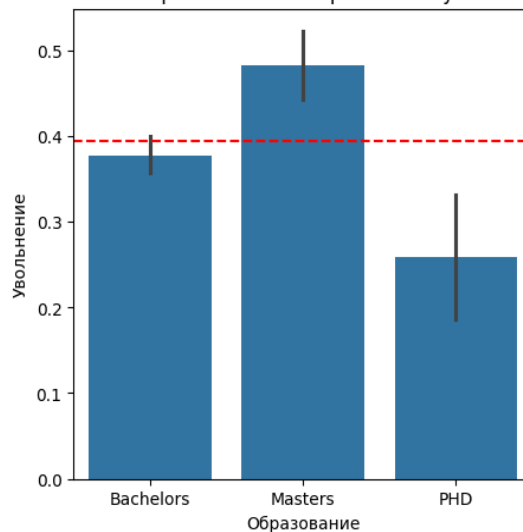
Влияние города на вероятность увольнения



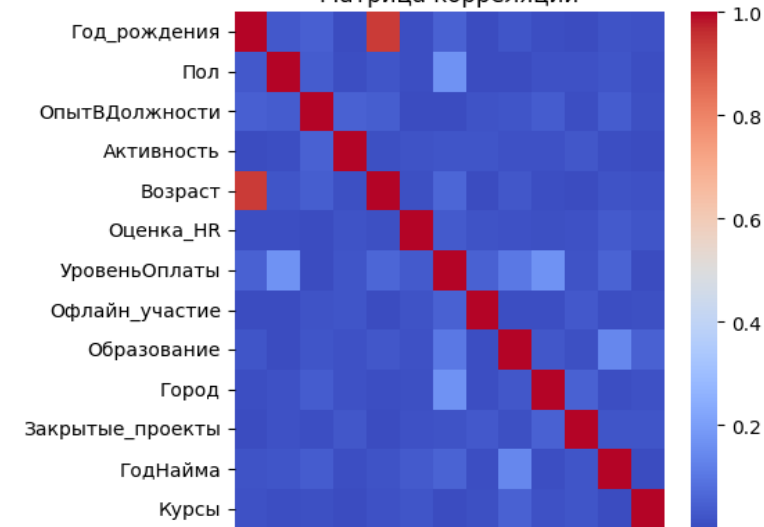
Распределение признака: БылПростой



Влияние образования на вероятность увольнения



Матрица корреляций



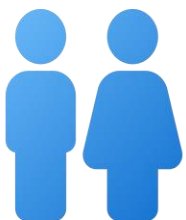
Ключевые бизнес-инсайты



Сотрудники из **Пуны** увольняются в 1.5 раза чаще (~50%), чем в других **городах** (~35%).



Магистры увольняются чаще других (~50%), **Доктора наук** напротив самые лояльные сотрудники (~20%).

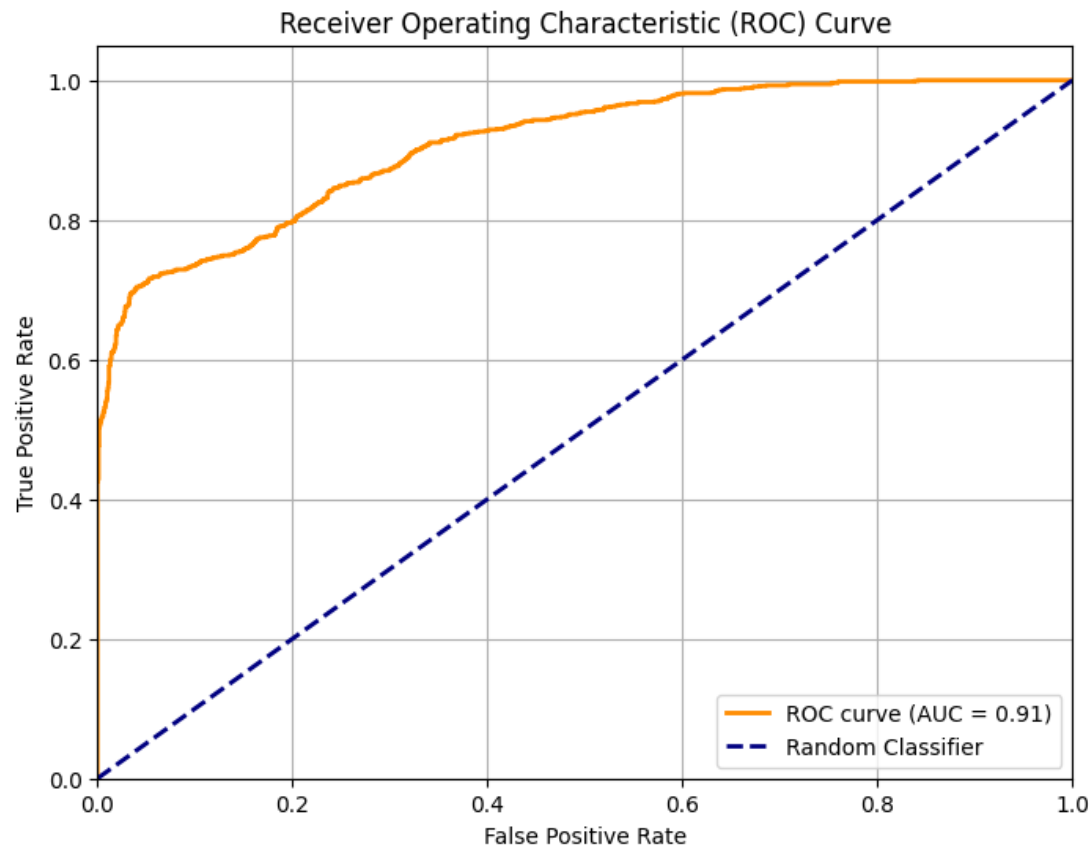


Женщины увольняются в 1.5 раза чаще (~50%), чем **мужчины** (~33%).



Знак зодиака не влияет на риск оттока сотрудников.

Выбор модели - случайный лес



Испытывал: RF, CatBoost.

Random Forest | Gradient Boosting:

- RF показал лучший результат на первичных тестах.
- RF более устойчив к переобучению на нашей выборке (2700 строк).
- RF требует меньше настроек, обеспечивая высокую стабильность результата.

ИНФЕРЕНС

